Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

Repaso: operatoria con números decimales

Solucionario

Todos los resultados están verificados con cálculo exacto.

Ítem	I	II	III	IV	V	VI
a	11,76075	45,6	12,8	7	0,5	5,5
b	−22,19915	4.560	4,2	6	1,2	8
c	100,0149	7,2	1	0,625	0,3	3,9
d	−299,9978	0,38	1,69	0,03	0,07	0,5
e	−4,159	0,0038	0,06	2,25	2,5	4,5
f	17,65453	1,25	10,53	46	0,11	3,6
g	−9,89999	6.000	0,002	3,75	3,5	1,25
h	69,49255	0,0052	1	62,5	0,012	4
i	−5,0255	2.500.000	450	30.000	1,25	1,08
j	−14,3472	7,3	15.000	0,003	0,025	4
k	5,25175	0,045	6.000.000	1.600	1.200	30.000
l	40,1375	620	750	0,27	0,032	9
m				−24	0,12	1,25
n				40	1,3	245
o				0,016	60	33.000
p						0,295

Problema (VII)	Respuesta
1	11.040 pesos; vuelto de 8.960 pesos
2	54 litros
3	44,76 s; les faltaron 0,76 s
4	32.600,5 pesos
5	a) 305 km; b) 61 cm
6	a) No, le faltan 0,5 GB; b) 29 días
7	22.770 t al día; 8.311.050 t al año
8	66.134,25 pesos
9	≈ 498,7 s ≈ 8 min 19 s

Notas para el docente

Algunos ejercicios están puestos a propósito para que aparezcan errores típicos:

- **Ítem I:** los términos tienen distinta cantidad de decimales; el error típico es alinearlos por la derecha y no por la coma.
- **Ítem I c):** 99,9999 + 0,015 supera 100 y obliga a reservar en varias posiciones seguidas.
- **Ítem I e) y g):** el sustraendo es mayor que el minuendo: se resta el mayor menos el menor y el resultado es negativo.
- **Ítem II k) y l):** las potencias de exponente negativo invierten el sentido en que se mueve la coma.
- **Ítem III c) y h):** el producto es entero aunque ambos factores tengan decimales.
- **Ítem IV m):** el cociente de números de distinto signo es negativo.
- **Ítem IV n) y o):** dan 40 y 0,016: la división no es asociativa, así que los paréntesis cambian el resultado.
- **Ítem V c) y d):** $\sqrt{0,09} = 0,3$ y $\sqrt{0,0049} = 0,07$; el error típico es responder 0,03 y 0,7, por no considerar que la raíz tiene la mitad de los decimales del radicando.
- **Ítem VI a) y b):** son el mismo cálculo con y sin paréntesis, para contrastar la prioridad de las operaciones.
- **Ítem VI m) a p):** combinan potencias de decimales con potencias de 10; los errores típicos son calcular $0,5^2$ como 1 $(0,5 \cdot 2)$ o como 2,5, y $0,1^3$ como 0,3.